ENTREGABLE 5: DISEÑO FUNCIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL ELABORADO

CÉDULA DE CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL ENTREGABLE			
SERVICIO PROPUESTO:	**Sistematización de Información Institucional y Diseño Funcional del Sistema de Información Cultural**		
OBJETO DE LA PROPUESTA:	Prestación de servicios profesionales para la sistematización, organización, análisis y estructuración de la información institucional de la Secretaría de Cultura, así como para el diseño conceptual y funcional de un Sistema de Información Cultural, que permita integrar, consultar, actualizar y dar seguimiento a información relacionada con programas, proyectos, acciones, beneficiarios, cobertura territorial, infraestructura, indicadores y resultados institucionales, con el propósito de fortalecer los procesos de planeación, seguimiento, evaluación y toma de decisiones.		
SUSTENTO TÉCNICO:	**Entregable 5: Diseño funcional del Sistema de Información Cultural elaborado.** Que contenga módulos, perfiles de usuario, funcionalidades requeridas, mecanismos de consulta, filtros, reportes, tableros e indicadores, así como requerimientos generales para su posterior desarrollo tecnológico.		
DEPENDENCIA DESTINATARIA:	Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato — **Dirección de Planeación**	**TITULAR / ÁREA VALIDADORA:**	**Lic. Marcela Chagoya** Directora de Planeación
PRESTADOR DE SERVICIOS:	**Luis Angel Durán Alvarez** Persona Física | Consultoría **PULSO Q**	**DATOS FISCALES Y PADRÓN GTO:**	**RFC:** `DUAL921018QI3` **No. Proveedor (Finanzas GTO):** `504898` (Estatus R-2026)
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	`SCGTO-DP-2026-E05`	**FECHA DE EMISIÓN:**	Guanajuato, Gto., a **6 de noviembre de 2026**

1. ARQUITECTURA FUNCIONAL Y ESPECIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SISTEMA

En estricto cumplimiento del **Punto 5 de los Términos de Referencia** contractuales, Consultoría **PULSO Q** elaboró el diseño funcional detallado del **Sistema de Información Cultural (SIC)** de la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato. El sistema está concebido como una plataforma modular, analítica y directiva que transforma los datos transaccionales capturados en campo en inteligencia estratégica para la toma de decisiones.

El diseño funcional desacopla la **captura operativa** (gestionada descentralizadamente mediante AppSheet y formularios blindados) de la **capa de visualización, análisis y fiscalización** (operada en el Tablero Directivo Web). El sistema se estructura en **seis (6) módulos funcionales interconectados**:

MÓDULO FUNCIONAL	PROPÓSITO Y CAPACIDADES PRINCIPALES	COMPONENTES Y VISTAS EN PANTALLA	INDICADORES / SALIDAS
M1. Visión General del Ecosistema Cultural	Consolidar en un solo panel ejecutivo los macroindicadores de impacto social, volumen operativo y cobertura del Instituto.	Tarjetas KPI dinámicas, selector de población (Territorial vs. Demográfica), series de asistencias mensuales y distribución por temporalidad.	Total de actividades reportadas, personas atendidas, inversión contratada, ingresos generados y municipios con presencia.
M2. Matriz Estratégica y Alineación	Evaluar el cumplimiento físico de las 99 metas del Catálogo Oficial cruzadas contra el Programa de Gobierno (PG) y Programa Estatal de Cultura (PEC).	Tabla de alineación programática, barras de cumplimiento porcentual por meta y dirección, filtro por Eje y unidad de medida.	Avance institucional anual (**86.4%**), metas cumplidas, actividades de meta vs. metas de personas o metros.
M3. Cobertura Territorial y Cartografía	Monitorear la descentralización de la oferta artística en los 46 municipios del Estado de Guanajuato mediante cartografía interactiva.	Mapa Leaflet georreferenciado con coropletas de intensidad, marcadores por cabecera municipal, panel de detalle por municipio y recintos.	Cobertura municipal (43 municipios presenciales regulares + cobertura estatal extendida) y atención en polígonos prioritarios.
M4. Perfil Poblacional e Inclusión	Analizar la desagregación sociodemográfica de los beneficiarios para garantizar equidad	Pirámides etarias, distribución por sexo (Mujeres vs. Hombres), gráfico de	503,420 Mujeres (52.1%) • 461,926 Hombres (47.9%),

MÓDULO FUNCIONAL	PROPÓSITO Y CAPACIDADES PRINCIPALES	COMPONENTES Y VISTAS EN PANTALLA	INDICADORES / SALIDAS
	de género, inclusión de grupos prioritarios y derechos culturales.	modalidades (Acceso vs. Participación) y atención en ZAP.	cruce por 10 grupos de edad y condición de vulnerabilidad.
M5. Repositorio Digital de Evidencias	Administrar el expediente probatorio de respaldo para solventar revisiones de órganos de control interno y auditoría fiscal.	Malla fotográfica interactiva, visor de comprobantes PDF, listas de asistencia escaneadas y enlaces a carpetas Drive.	Validación de evidencia vinculada por actividad; porcentaje de respaldo documental institucional.
M6. Auditoría y Conciliación Operativa	Ejecutar algoritmos forenses en tiempo real que auditan la integridad matemática, referencial y documental de la base de datos completa.	5 tarjetas de control: *Cifras discrepantes*, *Datos por completar*, *Sin evidencia*, *Revisar cantidades* y *Posible duplicación*.	Detección de anomalías en origen; descarga de CSV de corrección y auditoría de capturas sustituidas.

2. PERFILES DE USUARIO, ROLES Y MATRIZ DE PRIVILEGIOS

Para asegurar la gobernanza de datos y el principio de menor privilegio, el SIC establece **cinco (5) perfiles de usuario** con atribuciones diferenciadas:

PERFIL DE USUARIO	USUARIOS OBJETIVO	ENTORNO DE TRABAJO	PERMISOS Y ATRIBUCIONES OPERATIVAS
P1. Administrador de Planeación	Titular y equipo técnico de la Dirección de Planeación	Tablero Directivo + Consola Administrativa AppSheet	Control total: parametrización de catálogos, auditoría forense, aprobación de cierres mensuales, exportación de presentaciones directivas y corrección de llaves.
P2. Enlace de Dirección Sustantiva	Enlaces designados de las 8 Unidades Generadoras (Patrimonio, Museos, CEARG, etc.)	Formularios AppSheet (Web/Móvil) + Ficha Técnica SIC	Captura, edición y carga de evidencia de las actividades de su propia dirección; consulta de avance de sus metas programáticas asignadas.
P3. Enlace Municipal de Campo	Coordinadores de Casas de Cultura y CAV	AppSheet Móvil (Modo Offline) + Plantilla Protegida	Captura desconectada en localidades rurales; reporte exclusivo de actividades de su demarcación geográfica con sincronización diferida.
P4. Consulta Directiva / Titular	Secretaria de Cultura, Subsecretarios y Directores Generales	Tablero Directivo Web (Vistas 1 a 4)	Consulta ejecutiva interactiva en tiempo real; aplicación de filtros estratégicos; generación con un clic de presentaciones oficiales en PowerPoint (.pptx).
P5. Órganos de Control y Auditoría	Auditoría Interna de la Secretaría y Órganos Fiscalizadores	Módulos de Auditoría (M5 y M6) + Descarga Histórica	Consulta de trazabilidad histórica, verificación de evidencias probatorias en Google Drive, inspección de registros sustituidos y exportación de bitácoras.

3. MECANISMOS DE CONSULTA, FILTROS MULTIDIMENSIONALES Y NAVEGACIÓN

> **Mecanismo de Cascada Dinámica:** Los filtros operan de manera relacional e instantánea en el navegador del cliente sin requerir recargas de página completas ni consultas lentas de servidor:

1. **Filtro por Unidad Administrativa:** Permite aislar la producción de cualquiera de las 8 direcciones o visualizar el consolidado institucional.
2. **Filtro por Eje del Programa de Gobierno:** Reorganiza los indicadores y gráficas según los 6 Ejes del PG y los objetivos del Programa Estatal de Cultura.
3. **Filtro Geográfico Municipal:** Al seleccionar cualquiera de los 46 municipios, el tablero recalcula automáticamente la asistencia, despliega sus recintos culturales activos y centra el mapa con zoom territorial automático.
4. **Búsqueda Predictiva Universal:** Motor de búsqueda en tiempo real que indexa por nombre de actividad, folio, artista, tallerista o espacio cultural, permitiendo localizar cualquier evento entre más de 1,500 registros en menos de 50 milisegundos.

4. MECANISMOS DE REPORTEO, GENERACIÓN DE DOCUMENTOS Y SALIDAS

El diseño funcional incorpora tres mecanismos estandarizados de salida de información para atender las demandas operativas y ejecutivas:

MECANISMO DE SALIDA	TECNOLOGÍA / MOTOR	FORMATO	DESCRIPCIÓN Y CASO DE USO INSTITUCIONAL
Presentación Ejecutiva Automatizada	Motor nativo cliente `PptxGenJS`	PowerPoint (`.pptx`) 16:9 Widescreen	Genera en un clic una presentación directiva con los filtros activos en pantalla, portadas institucionales, tablas de KPIs y gráficas en alta resolución para acuerdos de gabinete.
Descarga de Datos Depurada	Parser transaccional `PapaParse`	CSV plano compatible Excel / UTF-8	Exporta el padrón completo o filtrado respetando límites operativos (A:BV), preservando ceros válidos, textos largos y fechas ISO sin alteración de tipos.
Ficha Técnica de Detalle Operativo	Modal dinámico de detalle relacional	Vista en pantalla / Imprimible	Despliega el expediente integral de una actividad específica: ficha padre, desglose territorial, desglose demográfico, fotos de evidencia y trazabilidad de folios.

5. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA POSTERIOR DESARROLLO TECNOLÓGICO

Para asegurar la sostenibilidad, soberanía tecnológica y bajo costo de mantenimiento del sistema, el diseño funcional define los siguientes requerimientos para su desarrollo y evolución tecnológica:

1. Arquitectura Ligera sin Servidor Propietario (Jamstack): El Tablero Directivo debe operar como una aplicación estática basada en estándares web abiertos (HTML5, Tailwind CSS, JavaScript Vanilla ES6+), eliminando la dependencia de servidores de aplicaciones dedicados o licenciamiento de software comercial privativo.
2. Persistencia en la Nube de Google Workspace: La base de datos central reside en hojas de cálculo institucionales debidamente protegidas, aprovechando el almacenamiento y la autenticación corporativa ya contratada por el Gobierno del Estado.
3. Desacoplamiento de Entornos: El Tablero se comunica con la base de datos en modo estrictamente de **solo lectura** para visualización y análisis, mientras que las transacciones de escritura se concentran exclusivamente a través de la API móvil/web de AppSheet, garantizando que el tablero directivo sea inmune a inyecciones de datos o desconfiguración de fórmulas.
4. Resiliencia de Red y Compatibilidad Móvil: El diseño es plenamente responsivo, optimizado para consulta en tabletas y teléfonos inteligentes de funcionarios en giras de trabajo, con soporte de caché para tolerar intermitencias de conectividad.

ELABORÓ Y ENTREGA (PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES)	RECIBE PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN (DEPENDENCIA DESTINATARIA)
LUIS ÁNGEL DURÁN ALVAREZ Persona Física | Consultoría **PULSO Q** **RFC:** `DUAL921018QI3` • **No. Proveedor (Finanzas GTO):** `504898` (Estatus R-2026)	**LIC. MARCELA CHAGOYA** **Directora de Planeación** Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato Fecha: 6 de noviembre de 2026